重庆八中2024—2025学年度（下）期末考试高一年级

数 学 试 题

命题：伍芋洁 吴启龙　审核：邱长江　打印：伍芋洁　校对：吴启龙

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．$i(2+i)$的共轭复数为

A．$-1+2i$　　B．$1+2i$　　C．$-1-2i$　　D．$1-2i$

2．已知△ABC是边长为4的等边三角形，则$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=$

A．4　　B．-4　　C．-8　　D．8

3．已知α，β，γ为空间中不重合的平面，m，n为空间中不重合的直线，下列命题正确的是

A．若$m//n$，$n\subset\alpha$，则$m//\alpha$　　B．若$m//\alpha$，$n\perp\alpha$，则$m\perp n$

C．若$\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，则$\alpha\perp\beta$　　D．若$\alpha//\beta$，$m\subset\alpha$，$n\subset\beta$，则$m//n$

4．在△ABC中，角A，B，C所对的边分别为a，b，c，若$a=3$，$C=45°$，$c\sin B=1$，则$c=$

A．5　　B．$\sqrt{5}$　　C．$\sqrt{3}$　　D．4

5．在等腰梯形$ABCD$中，$AB//DC$，$AB=2BC=2CD=2$，P是底边AB上的动点，则$\overrightarrow{PD}\cdot\overrightarrow{PC}$的最小值为

A．$2\sqrt{2}$　　B．2　　C．$\frac{3}{2}$　　D．$\frac{1}{2}$

6．已知$\sqrt{3}\sin\alpha-\sin(\alpha+\frac{\pi}{6})=\frac{3}{5}$，则$\cos(2\alpha-\frac{\pi}{3})=$

A．$\frac{7}{25}$　　B．$-\frac{16}{25}$　　C．$-\frac{7}{25}$　　D．$\frac{24}{25}$

7．已知三棱锥$S-ABC$底面边长均为3，侧棱$SA=2$，且$SA\perp$平面ABC，则该三棱锥外接球的半径长为

A．2　　B．$\frac{5}{2}$　　C．3　　D．$\sqrt{3}$

8．已知$\omega>0$，函数$f(x)=\sin(\omega x+\frac{\pi}{3})$满足$f(\frac{2\pi}{3}-x)+f(x)=0$，且在区间$[\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{3}]$上恰好存在两条对称轴，则$\omega$的最大值为

A．2　　B．5　　C．8　　D．11

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 6 分，部分选对得部分分，有选错的得 0 分。

9．已知 i 是虚数单位，复数 $z=\dfrac{2+11\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}$，则下列说法正确的是

A．复数 z 的虚部为 $4\mathrm{i}$　　B．$z=3-4\mathrm{i}$

C．$|z|=5$　　D．z 在复平面内对应的点在第一象限

10．已知点 P 是 ΔABC 所在平面内一点，且 $\overrightarrow{AP}=2m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}$，$m$，$n\in R$，则下列说法正确的是

A．若 $m=n=\dfrac{1}{2}$，则点 P 是边 BC 的中点

B．若点 P 是边 BC 上靠近 B 点的三等分点，则 $m=n=\dfrac{1}{3}$

C．若 $2m+n=\dfrac{1}{2}$，则 $S_{\Delta PBC}=2S_{\Delta ABC}$

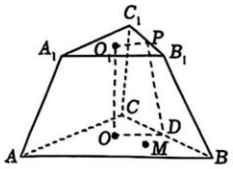
D．若点 P 在 BC 边的中线上，且 $2m+n=\dfrac{2}{3}$，则点 P 是 ΔABC 的重心

11．如图，在正三棱台 $A_1B_1C_1-ABC$ 中，$AB=2A_1B_1=2$，P，D 分别是线段 B_1C_1，BC 上的点，O_1，O 是上、下底面的中心，M 是底面 ABC 内一点，下列结论正确的是

A．$AA_1\perp BC$

B．若 $BD=\dfrac{1}{3}BC$，$AA_1//$ 平面 B_1DM，则点 M 的轨迹长等于 $\dfrac{\sqrt{7}}{3}$

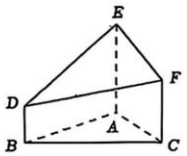
C．$V_{A-CBB_1C_1}=6V_{A-A_1B_1C_1}$



D．当 $PD\perp BC$ 时，四点 O_1、O、D、P 构成的图形为直角梯形

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12．已知向量 $\vec{a}=(1,0)$，向量 $\vec{b}=(-1,\sqrt{3})$，则 $|2\vec{a}-\vec{b}|$ 的值是_____．



13．如图，在 ΔABC 中，$AB=8$，$BC=10$，$AC=6$，$DB\perp$ 平面 ABC，且 $AE//FC//BD$，$BD=3$，$FC=4$，$AE=5$，则此几何体的体积为_____．

14．在 ΔABC 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，若 BC 边上的高为 $\dfrac{1}{4}a$，当 $\dfrac{\sin B}{\sin C}+\dfrac{\sin C}{\sin B}$ 取得最大值时，$\sin A=$_____．

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

15．（本小题 13 分）

已知 $\vec{a}=(\sqrt{2},1)$，$|\vec{b}|=2$，$\langle\vec{a},\vec{b}\rangle=30°$，记 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 方向上的投影向量为 $\vec{c}$．

（1）求 $|\vec{a}-2\vec{c}|$ 的值；

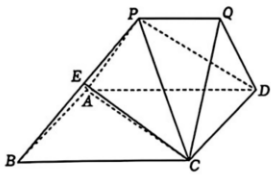
（2）若向量 $(\vec{a}-\frac{\lambda}{3}\vec{c})$ 与 $(\lambda\vec{a}-4\vec{c})$ 的夹角为钝角，求实数 λ 的取值范围．

16．（本小题 15 分）

如图，正四棱锥 $P-ABCD$ 的所有棱长均为 6，平面 $ABCD\perp$ 平面 QCD，$PQ\perp$ 平面 QCD，点 E 在棱 PB 上．

（1）若 $PE=PQ$，求证：平面 $PBC\perp$ 平面 ACE；

（2）若 $PE=\frac{1}{3}PB$，求直线 CQ 与平面 ACE 所成角的正弦值．



17．（本小题 15 分）

在△ ABC 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，$\vec{m}=(a,b+c)$，$\vec{n}=(\sqrt{3}\sin C+\cos C,1)$，$\vec{m}\cdot\vec{n}=2(b+c)$．

（1）求 A；

（2）若△ ABC 为锐角三角形，其外接圆圆心为 O，$b=2\sqrt{3}$．记△ OAC 和△ OBC 的面积分别为 S_1，S_2，求 S_1-S_2 的取值范围．

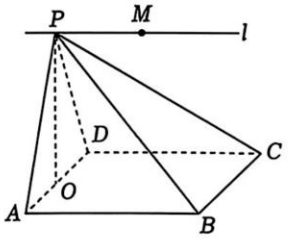
18．（本小题 17 分）

在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形，O 是 AD 的中点，$PO\perp$ 平面 $ABCD$，$PO=\sqrt{3}$，$AB=2$，平面 $PAB\cap$ 平面 $PCD=l$．

（1）求证：$l//AB$；

（2）如图，$M\in l$ 且 $PM=\sqrt{3}$，求点 M 到平面 PBC 的距离；

（3）设四棱锥 $P-ABCD$ 的外接球球心为 Q，在线段 PB 上是否存在点 E，使得直线 PQ 与平面 AEC 所成的角的正弦值为 $\frac{3\sqrt{105}}{35}$？若存在，请确定点 E 的位置；若不存在，请说明理由．



19．（本小题 17 分）

在平面直角坐标系 xOy 中，定义向量 $\overrightarrow{OA}=(m,n)$ 为函数 $f(x)=m\sin x+n\cos x$ 的有序相伴向量．

（1）设 $h(x)=2\sin(x+\frac{\pi}{6})(x\in R)$，写出函数 $h(x)$ 的相伴向量 $\overrightarrow{OM}$；

（2）若 $f(x)$ 的有序相伴向量为 $\overrightarrow{OB}=(0,2)$，若函数 $h(x)=f(x)+|\sin x|$，$x\in[0,\ 2\pi]$，与直线 $y=k$ 有且仅有二个不同的交点，求实数 k 的取值范围；

（3）若 $f(x)$ 的有序相伴向量为 $\overrightarrow{OB}=(m,0)$，当函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上时值域为 $[a,b]$，则称区间 $[a,b]$ 为函数的“和谐区间”．当 $m=-2$ 时，$f(x)$ 是否存在“和谐区间”？若存在，求出 $f(x)$ 的所有“和谐区间”，若不存在，请说明理由．

重庆八中 2024——2025 学年度（下）期末考试高一年级
数 学 参 考 答 案

一．选择题（共 7 小题）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	C	D	B	B	D	A	A	C

二．多选题（共 3 小题）

题号	9	10	11
答案	CD	BD	ABC

1．解：$\mathrm{i}(2+\mathrm{i})=-1+2\mathrm{i}$，其共轭复数为$-1-2\mathrm{i}$．故选：$C$．

2．解：在边长为 4 的等边三角形中，$\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为$\frac{\pi}{3}$，$|\overrightarrow{AB}|=|\overrightarrow{AC}|=4$，

所以 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=|\overrightarrow{AB}|\cdot|\overrightarrow{AC}|\cdot\cos\frac{\pi}{3}=4\times4\times\frac{1}{2}=8$．故选：$D$．

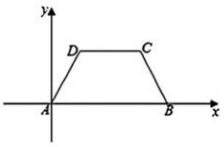
3．解：若 $m//n$，$n\subset\alpha$，则 $m//\alpha$ 或 $m\subset\alpha$，所以 A 选项错误；若 $m//\alpha$，$n\perp\alpha$，则 $m\perp n$，所以 B 选项正确．若 $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，则 α 与 β 可以成任意角，所以 C 选项错误；若 $\alpha//\beta$，$m\subset\alpha$，$n\subset\beta$，则 $m//n$ 或 m 与 n 异面，所以 D 选项错误；故选：B．

4．解：因为 $a=3$，$c\sin B=1$，$C=45°$，由正弦定理 $\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$，可得 $c\sin B=b\sin C=1$，

即 $b\sin45°=1$，可得 $b=\sqrt{2}$，由余弦定理，

可得 $c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=9+2-2\times3\times\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=5$，所以 $c=\sqrt{5}$，故选：B．

5．解：根据题意，以 A 为原点，射线 AB 为 x 轴正半轴建立直角坐标系，如图所示，则 $D(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$，$C(\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2})$，设 $P(a,0)$，其中 $0\leqslant a\leqslant2$；



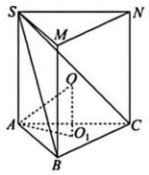
$\overrightarrow{PD}=(\frac{1}{2}-a,\frac{\sqrt{3}}{2})$，$\overrightarrow{PC}=(\frac{3}{2}-a,\frac{\sqrt{3}}{2})$，

则 $\overrightarrow{PD}\cdot\overrightarrow{PC}=a^2-2a+\frac{3}{2}$，当 $a=1$ 时，有最小值 $\frac{1}{2}$，故答案为：D．

6．解：$\sqrt{3}\sin\alpha-\sin(\alpha+\frac{\pi}{6})=\sqrt{3}\sin\alpha-(\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha+\frac{1}{2}\cos\alpha)=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha-\frac{1}{2}\cos\alpha=\sin(\alpha-\frac{\pi}{6})=\frac{3}{5}$，

$\cos(2\alpha-\frac{\pi}{3})=\cos[2(\alpha-\frac{\pi}{6})]=1-2\sin^2(\alpha-\frac{\pi}{6})=1-2\times(\frac{3}{5})^2=\frac{7}{25}$．故选：$A$．

7．解：将三棱锥 $S-ABC$ 转化为正三棱柱 $SNM-ACB$，



设 ΔABC 的外接圆圆心为 O_1，半径为 r，

则 $2r=\frac{AB}{\sin\angle ACB}=\frac{3}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=2\sqrt{3}$，可得 $r=\sqrt{3}$，

设三棱锥 $S-ABC$ 的外接球球心为 O，连接 OA，OO_1，

则 $OA=R,OO_1=1$，因为 $OA^2=O_1O^2+O_1A^2$，解得 $OA=2$，故选：A．

8．解：函数的最小正周期为$T=\frac{2\pi}{\omega}$，则$\omega=\frac{2\pi}{T}$，在区间$[\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{3}]$上恰好存在两条对称轴，

$\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{12}=\frac{\pi}{4}$，所以$\frac{T}{2}\leqslant\frac{\pi}{4}<\frac{3}{2}T$，即$\frac{\pi}{\omega}\leqslant\frac{\pi}{4}<\frac{3\pi}{\omega}$，解得$4\leqslant\omega<12$，

因为$f(\frac{2\pi}{3}-x)+f(x)=0$，所以点$(\frac{\pi}{3},0)$是函数图象的一个对称中心，

则$f(\frac{\pi}{3})=\sin(\frac{\omega\pi}{3}+\frac{\pi}{3})=0$，得$\frac{\omega\pi}{3}+\frac{\pi}{3}=k\pi,k\in Z$，即$\omega=3k-1,k\in Z$，

因$\omega>0$，则$k\in N^*$，且ω随k的增大而增大，

当$k=4$时，$\omega=11$，此时$f(x)=\sin\left(11x+\frac{\pi}{3}\right)$在$[\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{3}]$内有三条对称轴，不合题意，

当$k=3$时，$\omega=8$，此时$f(x)=\sin\left(8x+\frac{\pi}{3}\right)$，其中$8x+\frac{\pi}{3}\in[\pi,3\pi)$，有两条对称轴，

则ω的最大值为8．故选：C．

9．解：复数$z=\frac{2+1\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=\frac{(2+1\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}=3+4\mathrm{i}$，

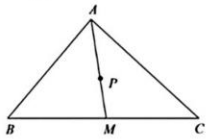
则复数z的虚部为4，故A错误；$z=3+4\mathrm{i}$，故B错误；

$|z|=\sqrt{3^2+4^2}=5$，故C正确；

z在复平面内对应的点(3,4)在第一象限，故D正确．故选：CD．

10．解：对于A，P为边BC的中点，则$2m=n=\frac{1}{2}$，即$m=\frac{1}{4}$，$n=\frac{1}{2}$，A错误；

对于B，点P是边BC上靠近B点的三等分点，则$2m=\frac{2}{3}$，$n=\frac{1}{3}$，即$m=n=\frac{1}{3}$，B正确；



对于C，若$2m+n=\frac{1}{2}$，所以$2\overrightarrow{AP}=2\left(2m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}\right)$，且$4m+2n=1$

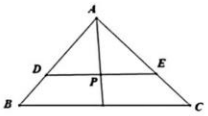
设点M为BC中点，则$AP=PM$，所以ΔPBC与ΔABC的面积比为$1:2$

对于D，若$2m+n=\frac{2}{3}$，所以$\frac{3}{2}\overrightarrow{AP}=\frac{3}{2}\left(2m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}\right)$，且$3m+\frac{3}{2}n=1$

取AB上一点D，取AC上一点E，使得$AB=2BD,AC=2EC$，

则D,P,E三点共线，又因为P在中线上，所以P为重心．

故选：BD．



11．解：A项．显然$O_1O\perp$底面ABC，取AB的中点Q，连接OQ，

过点O作$OE//AB$，交BC于点E，则$CE=2BE$，

以O为坐标原点，OA，OE，OO_1所在直线分别为x，y，z轴，建立空间直角坐标系，

$AB=2A_1B_1=2$，$O_1O=h$，则$A_1(\frac{\sqrt{3}}{6},-\frac{1}{2},h)$，$A(\frac{\sqrt{3}}{3},-1,0)$，$B(\frac{\sqrt{3}}{3},1,0)$，$C(-\frac{2\sqrt{3}}{3},0,0)$，

则$\overrightarrow{AA_1}=(-\frac{\sqrt{3}}{6},\frac{1}{2},h),\overrightarrow{BC}=(-\sqrt{3},-1,0)$，所以$\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{BC}=(-\frac{\sqrt{3}}{6},\frac{1}{2},h)\cdot(-\sqrt{3},-1,0)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$，

故$AA_1\perp BC$，故A选项正确；

8．解：函数的最小正周期为$T=\frac{2\pi}{\omega}$，则$\omega=\frac{2\pi}{T}$，在区间$[\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{3}]$上恰好存在两条对称轴，

$\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{12}=\frac{\pi}{4}$，所以$\frac{T}{2}\leqslant\frac{\pi}{4}<\frac{3}{2}T$，即$\frac{\pi}{\omega}\leqslant\frac{\pi}{4}<\frac{3\pi}{\omega}$，解得$4\leqslant\omega<12$，

因为$f(\frac{2\pi}{3}-x)+f(x)=0$，所以点$(\frac{\pi}{3},0)$是函数图象的一个对称中心，

则$f(\frac{\pi}{3})=\sin(\frac{\omega\pi}{3}+\frac{\pi}{3})=0$，得$\frac{\omega\pi}{3}+\frac{\pi}{3}=k\pi,k\in Z$，即$\omega=3k-1,k\in Z$，

因$\omega>0$，则$k\in N^*$，且ω随k的增大而增大，

当$k=4$时，$\omega=11$，此时$f(x)=\sin\left(11x+\frac{\pi}{3}\right)$在$[\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{3}]$内有三条对称轴，不合题意，

当$k=3$时，$\omega=8$，此时$f(x)=\sin\left(8x+\frac{\pi}{3}\right)$，其中$8x+\frac{\pi}{3}\in[\pi,3\pi)$，有两条对称轴，

则ω的最大值为8．故选：C．

9．解：复数$z=\frac{2+1\mathrm{i}}{2+\mathrm{i}}=\frac{(2+1\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}{(2+\mathrm{i})(2-\mathrm{i})}=3+4\mathrm{i}$，

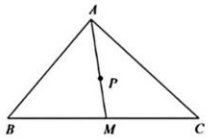
则复数z的虚部为4，故A错误；$z=3+4\mathrm{i}$，故B错误；

$|z|=\sqrt{3^2+4^2}=5$，故C正确；

z在复平面内对应的点(3,4)在第一象限，故D正确．故选：CD．

10．解：对于A，P为边BC的中点，则$2m=n=\frac{1}{2}$，即$m=\frac{1}{4}$，$n=\frac{1}{2}$，A错误；

对于B，点P是边BC上靠近B点的三等分点，则$2m=\frac{2}{3}$，$n=\frac{1}{3}$，即$m=n=\frac{1}{3}$，B正确；



对于C，若$2m+n=\frac{1}{2}$，所以$2\overrightarrow{AP}=2\left(2m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}\right)$，且$4m+2n=1$

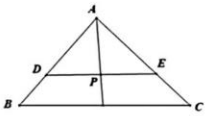
设点M为BC中点，则$AP=PM$，所以ΔPBC与ΔABC的面积比为$1:2$

对于D，若$2m+n=\frac{2}{3}$，所以$\frac{3}{2}\overrightarrow{AP}=\frac{3}{2}\left(2m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}\right)$，且$3m+\frac{3}{2}n=1$

取AB上一点D，取AC上一点E，使得$AB=2BD,AC=2EC$，

则D,P,E三点共线，又因为P在中线上，所以P为重心．

故选：BD．



11．解：A项．显然$O_1O\perp$底面ABC，取AB的中点Q，连接OQ，

过点O作$OE//AB$，交BC于点E，则$CE=2BE$，

以O为坐标原点，OA，OE，OO_1所在直线分别为x，y，z轴，建立空间直角坐标系，

$AB=2A_1B_1=2$，$O_1O=h$，则$A_1(\frac{\sqrt{3}}{6},-\frac{1}{2},h)$，$A(\frac{\sqrt{3}}{3},-1,0)$，$B(\frac{\sqrt{3}}{3},1,0)$，$C(-\frac{2\sqrt{3}}{3},0,0)$，

则$\overrightarrow{AA_1}=(-\frac{\sqrt{3}}{6},\frac{1}{2},h),\overrightarrow{BC}=(-\sqrt{3},-1,0)$，所以$\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{BC}=(-\frac{\sqrt{3}}{6},\frac{1}{2},h)\cdot(-\sqrt{3},-1,0)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$，

故$AA_1\perp BC$，故A选项正确；

B 项：$BD=\frac{1}{3}BC=\frac{2}{3}$，取 AB 的中点 Q，连接 DQ，B_1Q，

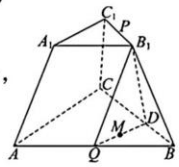
因为 $A_1B_1//AQ$ 且 $A_1B_1=AQ$，所以四边形 A_1B_1QA 为平行四边形，所以 $A_1A//B_1Q$，

又 $B_1Q\subset$ 平面 B_1QD，$A_1A\not\subset$ 平面 B_1QD，所以 $A_1A//$ 平面 B_1QD，

故当 M 在 QD 上时，满足 $AA_1//$ 平面 B_1DM，故 M 的轨迹长度为 QD，其中 $BQ=\frac{1}{2}AB=1$，

由余弦定理得 $QD=\sqrt{BQ^2+BD^2-2BQ\cdot BD\cos 60^\circ}=\sqrt{1+\frac{4}{9}-2\times1\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{7}}{3}$，

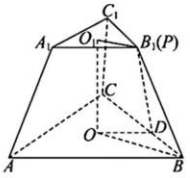
故 B 选项正确；



C 项：$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\times2\times2\times\sin60^\circ=\sqrt{3}$，$V_{A_1-ABC}=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot OO_1=\frac{1}{3}\times\sqrt{3}h=\frac{\sqrt{3}}{3}h$，

$S_{\triangle A_1B_1C_1}=\frac{1}{2}\times1\times1\times\sin60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{4}$，$V_{A-A_1B_1C_1}=\frac{1}{3}S_{\triangle A_1B_1C_1}\cdot OO_1=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{4}h=\frac{\sqrt{3}}{12}h$，

又棱台 $A_1B_1C_1-ABC$ 的体积为：



$\frac{1}{3}(S_{\triangle ABC}+S_{\triangle A_1B_1C_1}+\sqrt{S_{\triangle ABC}\cdot S_{\triangle A_1B_1C_1}})\cdot OO_1=\frac{1}{3}(\frac{\sqrt{3}}{4}+\sqrt{3}+\frac{\sqrt{3}}{2})\cdot h=\frac{7\sqrt{3}}{12}h$，

所以 $V_{A-CBB_1C_1}=\frac{7\sqrt{3}}{12}h-\frac{\sqrt{3}}{12}h=\frac{\sqrt{3}}{2}h=6V_{A_1-ABC}$，故 C 选项正确；

D 项：四边形 BCC_1B_1 为等腰梯形，当 P 与 B_1 重合，$BD=\frac{1}{4}BC$ 时，

$PD\perp BC$，但此时 O_1P 与 OB 平行，故 O_1P 与 OD 不平行，

此时四点 O_1、O、D、P 构成的图形不为直角梯形，故 D 选项错误．故选：ABC．

12．解：向量 $\vec{a}=(1,0)$，向量 $\vec{b}=(-1,\sqrt{3})$，则 $2\vec{a}-\vec{b}=(2,0)-(-1,\sqrt{3})=(3,-\sqrt{3})$，故 $|2\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{(-\sqrt{3})^2+3^2}=2\sqrt{3}$．故答案为：$2\sqrt{3}$．

13．解：由 $AB=8$，$BC=10$，$AC=6$，可得 $AB^2+AC^2=BC^2$，

则 ΔABC 为直角三角形，且角 A 为直角，如图，取 $CM=AN=BD$，连接 DM，MN，DN．

$\because AB=8$，$AC=6$，$BD=3$，$\therefore V_{ABC-NDM}=\frac{1}{2}\times6\times8\times3=72$．

$\because CM=AN=BD=3$，$CF=4$，$AE=5$，$AC=6$，

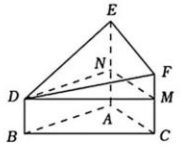
$\therefore MF=1$，$NE=2$，$NM=AC=6$，$DN=AB=8$．底面 $EFMN$ 为直角梯形，

由已知，$AE\perp$ 面 ABC，$AB\subset$ 面 ABC，所以 $AE\perp AB$，又 $AC\perp AB$，$AC\bigcap AE=A$，

AC，$AE\subset$ 面 AEC，所以 $AB\perp$ 面 AEC，$AB//DN$，所以 $DN\perp$ 面 AEC

所以 DN 是四棱锥 $D-MFEN$ 的高，

$\therefore$ 四棱锥 $D-MFEN$ 的体积为 $\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times(1+2)\times6\times8=24$．



则所求几何体的体积为 $72+24=96$．故答案为：96．

14．解：设 BC 边上的高为 h，则 $h=\frac{1}{4}a$，

则三角形的面积 $S=\frac{1}{2}a\cdot\frac{1}{4}a=\frac{1}{2}bc\sin A$，得 $a^2=4bc\sin A$，

在 ΔABC 中，由正弦定理得：$\frac{\sin B}{\sin C}+\frac{\sin C}{\sin B}=\frac{b}{c}+\frac{c}{b}=\frac{b^2+c^2}{bc}$，

又 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，

$\frac{b^2+c^2}{bc}=\frac{a^2+2bc\cos A}{bc}=\frac{4bc\sin A+2bc\cos A}{bc}=4\sin A+2\cos A=2\sqrt{5}(\sin A\cdot\frac{4}{2\sqrt{5}}+\cos A\cdot\frac{2}{2\sqrt{5}})$

令 $\cos\varphi=\frac{2}{\sqrt{5}}$，则 $\sin\varphi=\frac{1}{\sqrt{5}}$，则 $\frac{b^2+c^2}{bc}=2\sqrt{5}\sin(A+\varphi)$，

$\therefore$ 当 $A+\varphi=\frac{\pi}{2}$ 时，取得最大值 $2\sqrt{5}$，此时 $A=\frac{\pi}{2}-\varphi$，$\sin A=\sin(\frac{\pi}{2}-\varphi)=\cos\varphi=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，

故答案为：$\sin A=\sin(\frac{\pi}{2}-\varphi)=\cos\varphi=\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

15. 解：（1）$\because|\vec{a}|=\sqrt{3},|\vec{b}|=2,\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $30°,\vec{c}=|\vec{a}|\cos 30°\cdot\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}=\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{\vec{b}}{2}=\frac{3}{4}\vec{b}$，

$\therefore|\vec{a}-2\vec{c}|=\sqrt{|\vec{a}-2\vec{c}|^2}=\sqrt{|\vec{a}|^2-4|\vec{a}||\vec{c}|\cos 30°+|2\vec{c}|^2}=\sqrt{3-9+9}=\sqrt{3}$；　　.....6分

（2）$\because$ 向量 $(\vec{a}-\frac{\lambda}{3}\vec{c})$ 与 $(\lambda\vec{a}-4\vec{c})$ 的夹角为钝角，

$\therefore(\vec{a}-\frac{\lambda}{3}\vec{c})\cdot(\lambda\vec{a}-4\vec{c})=(\vec{a}-\frac{\lambda}{4}\vec{b})\cdot(\lambda\vec{a}-3\vec{b})=\lambda\vec{a}^2-3\vec{a}\cdot\vec{b}-\frac{\lambda^2}{4}\vec{a}\cdot\vec{b}+\frac{3\lambda}{4}\vec{b}^2$

$=3\lambda-3\times\sqrt{3}\times2\times\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{\lambda^2}{4}\times\sqrt{3}\times2\times\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{3}{4}\lambda\times4=3(2\lambda-3-\frac{1}{4}\lambda^2)<0$，且 $(\vec{a}-\frac{\lambda}{3}\vec{c})$ 与 $(\lambda\vec{a}-4\vec{c})$ 不能共线，$\therefore\lambda^2-8\lambda+12>0$ 即 $\lambda<2$ 或 $\lambda>6$，

当 $(\vec{a}-\frac{\lambda}{3}\vec{c})$ 与 $(\lambda\vec{a}-4\vec{c})$ 共线时，设 $(\vec{a}-\frac{\lambda}{3}\vec{c})=k(\lambda\vec{a}-4\vec{c}),k<0$，得 $\lambda=-2\sqrt{3}$，

$\lambda<2$ 或 $\lambda>6$ 且 $\lambda\neq-2\sqrt{3}$，

则实数 λ 的取值范围为 $(-\infty,-2\sqrt{3})\cup(-2\sqrt{3},2)\cup(6,+\infty)$；　　.....13分

16. 解：(1)证明：因为 $PQ\perp$ 平面 QCD，$CQ\subset$ 平面 QCD，所以 $PQ\perp CQ$，即 $\angle CQP=\frac{\pi}{2}$，

因为平面 $ABCD\perp$ 平面 QCD，平面 $ABCD\cap$ 平面 $QCD=CD$，$BC\perp CD$，

所以 $BC\perp$ 平面 QCD，又 $PQ\perp$ 平面 QCD，所以 $PQ//BC$，

所以 $\angle QCD=\angle PCB=\angle BPC=\frac{\pi}{3}$，

因为 $PE=PQ$，$PC=PC$，所以 $\triangle QPC\cong\triangle EPC$，所以 $\angle CEP=\angle CQP=\frac{\pi}{2}$，

即 $CE\perp PB$，因为 $\triangle PBC$ 是正三角形，所以 E 为 PB 的中点，

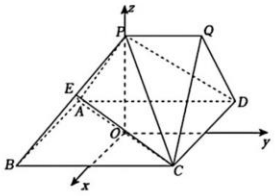
因为 $\triangle PAB$ 是正三角形，所以 $AE\perp PB$，

因为 $AE\cap CE=E$，$AE\subset$ 平面 ACE，$CE\subset$ 平面 ACE，

所以 $PB\perp$ 平面 ACE，因为 $PB\subset$ 平面 PBC，

所以平面 $PBC\perp$ 平面 ACE.　　.....7分

（2）取 AC 的中点 O，连接 OP，则 $OP\perp$ 平面 $ABCD$，
以 O 为原点，过点 O 作与 AB，BC 平行的直线分别为 x 轴、y 轴，OP 所在直线为 z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系．



因为正四棱锥 $P-ABCD$ 的所有棱长均为 6，
所以 $PA=6$，$AO=3\sqrt{2}$，$OP=\sqrt{PA^2-OA^2}=3\sqrt{2}$，
则 $P(0,0,3\sqrt{2})$，$B(3，-3，0)$，$C(3，3，0)$，$Q(0,3,3\sqrt{2})$，
所以 $E(1,-1,2\sqrt{2})$，$\overrightarrow{CQ}=(-3,0,3\sqrt{2})$，$\overrightarrow{OC}=(3,3,0)$，
$\overrightarrow{OE}=(1,-1,2\sqrt{2})$

设平面 ACE 的一个法向量为 $\vec{n}=(x,y,z)$，直线 DQ 与平面 ACE 所成的角为 θ，

则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{OC}=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{OE}=0\end{cases}$，即 $\begin{cases}x+y=0\\ x-y+2\sqrt{2}z=0\end{cases}$，取 $\vec{n}=(\sqrt{2},-\sqrt{2},-1)$，

则 $\sin\theta=|\cos\langle\vec{n},\overrightarrow{CQ}\rangle|=\dfrac{6\sqrt{2}}{\sqrt{5}\cdot3\sqrt{3}}=\dfrac{2\sqrt{30}}{15}$，

以直线 DQ 与平面 ACE 所成角的正弦值为 $\dfrac{2\sqrt{30}}{15}$．　　.....15 分

17．解：（1）$\vec{m}\cdot\vec{n}=a(\sqrt{3}\sin C+\cos C)+b+c=2(b+c)$，即 $\sqrt{3}a\sin C+a\cos C=b+c$，
由正弦定理得，$\sqrt{3}\sin A\sin C+\sin A\cos C=\sin B+\sin C$，
因为 $\sin B=\sin(A+C)=\sin A\cos C+\cos A\sin C$，所以 $\sqrt{3}\sin A\sin C=\cos A\sin C+\sin C$，
又 $\sin C\neq0$，所以 $\sqrt{3}\sin A-\cos A=1$，即 $2\sin(A-\dfrac{\pi}{6})=1$，

因为 $A\in(0,\pi)$，所以 $A-\dfrac{\pi}{6}\in(-\dfrac{\pi}{6},\dfrac{5}{6}\pi)$，所以 $A-\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{\pi}{6}$，即 $A=\dfrac{\pi}{3}$．　　.....6 分

（2）设△ABC 外接圆半径为 R，
则 $OA=OB=OC=R$，且 $2R=\dfrac{b}{\sin B}=\dfrac{2\sqrt{3}}{\sin B}$，即 $R=\dfrac{\sqrt{3}}{\sin B}$，
因为 $\angle AOC=2B$，$\angle BOC=2A=\dfrac{2\pi}{3}$，
所以 $S_{\triangle OAC}=\dfrac{1}{2}R^2\cdot\sin\angle AOC=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{3}{\sin^2B}\cdot\sin2B=\dfrac{3}{\tan B}$，

$S_{\triangle OBC}=\dfrac{1}{2}R^2\cdot\sin\angle BOC=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{3}{\sin^2B}\cdot\sin\dfrac{2\pi}{3}=\dfrac{3\sqrt{3}}{4}\cdot\dfrac{\sin^2B+\cos^2B}{\sin^2B}=\dfrac{3\sqrt{3}}{4}\cdot(1+\dfrac{1}{\tan^2B})$，

所以 $S_1-S_2=\dfrac{3}{\tan B}-\dfrac{3\sqrt{3}}{4}\cdot(1+\dfrac{1}{\tan^2B})=3\left(-\dfrac{\sqrt{3}}{4}\cdot\dfrac{1}{\tan^2B}+\dfrac{1}{\tan B}\ \dfrac{\sqrt{3}}{4}\right)$，　　.....11 分

由△ABC 为锐角三角形知，$B\in\left(\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{2}\right),\tan B\in(\dfrac{\sqrt{3}}{3},+\infty)$，令 $\dfrac{1}{\tan B}=x\in(0,\sqrt{3})$，

则 $S_1-S_2=f(x)=3\left(-\frac{\sqrt{3}}{4}x^2+x-\frac{\sqrt{3}}{4}\right)=-\frac{3\sqrt{3}}{4}(x-\frac{2\sqrt{3}}{3})^2+\frac{\sqrt{3}}{4}$，

$\because f(0)=-\frac{3\sqrt{3}}{4}$，$f(\frac{2\sqrt{3}}{3})=\frac{\sqrt{3}}{4}$，$\therefore S_1-S_2\in\left(-\frac{3\sqrt{3}}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right]$. .....15 分

18. 解：（1）证明：$\because$ 四边形 $ABCD$ 为正方形，$\therefore AB//CD$，

又 $AB\not\subset$ 平面 PCD，$CD\subset$ 平面 PCD，$\therefore AB//$ 平面 PCD，

又 $AB\subset$ 平面 PAB，平面 $PAB\cap$ 平面 $PCD=l$，$\therefore l//AB$； .....4 分

（2）取 BC 中点 N，连接 ON，则 $ON\perp OA$，

$\because PO\perp$ 平面 $ABCD$，$AD\subset$ 平面 $ABCD$，$ON\subset$ 平面 $ABCD$，

$\therefore PO\perp OA$，$PO\perp ON$，

$\therefore$ 以 O 为原点，OA，ON，OP 所在直线分别为 x，y，z 轴建立空间直角坐标系，

则 $P(0,0,\sqrt{3})$，$B(1,2,0)$，$C(-1,2,0)$，$M(0,\sqrt{3},\sqrt{3})$，$A(1,0,0)$，

$\overrightarrow{PB}=(1,2,-\sqrt{3})$，$\overrightarrow{BC}=(-2,0,0)$，

设平面 PBC 的一个法向量为 $\vec{n}=(x_1,y_1,z_1)$，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{PB}\cdot\vec{n}=0\\ \overrightarrow{BC}\cdot\vec{n}=0\end{cases}$，得 $\begin{cases}x_1+2y_1-\sqrt{3}z_1=0\\ -2x_1=0\end{cases}$，取 $\overrightarrow{n_1}=(0,\sqrt{3},2)$，

$\therefore$ 点 M 到平面 PBC 的距离为 $\frac{|\overrightarrow{MP}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}=\frac{|-3|}{\sqrt{7}}=\frac{3\sqrt{7}}{7}$. .....10 分

（3）存在点 E，使得直线 PQ 与平面 AEC 所成的角的正弦值为 $\frac{3\sqrt{105}}{35}$，

$\because QA=QB=QC=QD$，且平面 $ABCD$ 为正方形，

$\therefore$ 点 Q 在平面上的射影是 $ABCD$ 的中心，

可设 $Q(0,1,h)$，则 $PQ=AQ$，

$\therefore 1+(h-\sqrt{3})^2=1+1+h^2$，解得 $h=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

即 $Q(0,1,\frac{\sqrt{3}}{3})$，$\overrightarrow{PQ}=(0,1,-\frac{2\sqrt{3}}{3})$，

设 $\overrightarrow{PE}=\lambda\overrightarrow{PB}$，$\lambda\in[0,1]$，

$\therefore E(\lambda,2\lambda,\sqrt{3}-\sqrt{3}\lambda)$，$\overrightarrow{AE}=(\lambda-1,2\lambda,\sqrt{3}-\sqrt{3}\lambda)$，

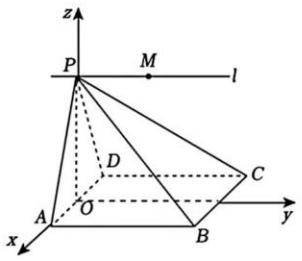
$\overrightarrow{AC}=(-2,2,0)$，

设平面 AEC 的一个法向量为 $\overrightarrow{n_2}=(x_2,y_2,z_2)$，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{n_2}=0\\ \overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{n_2}=0\end{cases}$，得 $\begin{cases}(\lambda-1)x_2+2\lambda y_2+(\sqrt{3}-\sqrt{3}\lambda)z_2=0\\ -2x_2+2y_2=0\end{cases}$，

取 $\overrightarrow{n_2}=\left(\sqrt{3}(\lambda-1),\sqrt{3}(\lambda-1),3\lambda-1\right)$，

设直线 PQ 与平面 AEC 所成的角为 θ，



$\therefore \sin\theta = |\cos < \overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{n_2} > | = \dfrac{|\overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{n_2}|}{|\overrightarrow{PQ}|\cdot|\overrightarrow{n_2}|} = \dfrac{|\sqrt{3}(\lambda-1)-\frac{2\sqrt{3}}{3}\cdot(3\lambda-1)|}{\sqrt{1+(\frac{2\sqrt{3}}{3})^2}\cdot\sqrt{6(\lambda-1)^2+(3\lambda-1)^2}} = \dfrac{3\sqrt{105}}{35}$，

化简得 $90\lambda^2-129\lambda+46=0$，$\therefore \lambda=\dfrac{2}{3}$ 或 $\dfrac{23}{30}$，

$\therefore$ 当 $\overrightarrow{PE}=\dfrac{2}{3}\overrightarrow{PB}$ 或 $\overrightarrow{PE}=\dfrac{23}{30}\overrightarrow{PB}$ 时，直线 PQ 与平面 AEC 所成角的正弦值为 $\dfrac{3\sqrt{105}}{35}$．....17 分

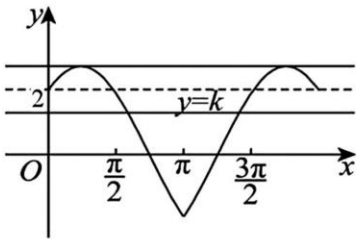
19．解：（1）因为 $h(x)=2\sin(x+\dfrac{\pi}{6})=2(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\sin x+\dfrac{1}{2}\cos x)=\sqrt{3}\sin x+\cos x$，

所以函数 $h(x)$ 的相伴向量 $\overrightarrow{OM}=(\sqrt{3},1)$；.....2 分

（2）若 $f(x)$ 的有序相伴向量为 $\overrightarrow{OB}=(0,2)$，则 $f(x)=2\cos x$，所以

$$h(x)=f(x)+|\sin x|=2\cos x+|\sin x|=\begin{cases}2\cos x+\sin x, x\in[0,\pi]\\ 2\cos x-\sin x, x\in(\pi,2\pi]\end{cases}=\begin{cases}\sqrt{5}\sin(x+\varphi), x\in[0,\pi]\\ -\sqrt{5}\sin(x-\varphi), x\in(\pi,2\pi]\end{cases},$$

其中 $\varphi\in[0,\dfrac{\pi}{2}]$，$\tan\varphi=2$，如图所示为 $h(x)$ 的草图：



$h(0)=2, h(x)_{\max}=\sqrt{5}, h(\pi)=-2,$

由图象可知，若函数 $h(x)$ 与直线 $y=k$ 有且仅有 2 个不同的交点，则 $k=\sqrt{5}$ 或 $-2<k<2$，

所以 $k\in(-2,2)\cup\{\sqrt{5}\}$；.....8 分

（3）$f(x)$ 有唯一“和谐区间” [−2，2]，理由如下：

$f(x)=-2\sin x$，假设 $f(x)$ 存在“和谐区间”，

则由 $-2\leqslant f(x)\leqslant 2$，得 $-2\leqslant a\leqslant b\leqslant 2$，

①若 a，$b\geqslant 0$，则由 $[a,b]\subseteq[0,\pi)$，知 $f(x)\leqslant 0$，与值域 $[a,b]\subseteq[0,\pi)$ 矛盾，故不存在“和谐区间”；

②同理 a，$b<0$ 时，也不存在“和谐区间”；.....10 分

下面讨论 $a\leqslant 0\leqslant b$，

③若 $b\geqslant\dfrac{\pi}{2}$，则 $[0,\dfrac{\pi}{2}]\subseteq[a,b]$，故 $f(x)$ 的最小值为 -2，于是 $a=-2$，

所以 $[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{2}]\subseteq[a,b]$，所以 $f(x)$ 的最大值为 2，故 $b=2$，

此时 $f(x)$ 的定义域为 [−2，2]，值域为 [−2，2]，符合题意；

④若 $0\leqslant b<\dfrac{\pi}{2}$，当 $a\leqslant-\dfrac{\pi}{2}$ 时，同理可得 $b=2$，$a=-2$，舍去；

当 $a>-\dfrac{\pi}{2}$ 时，$f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递减，所以 $a=-2\sin b$，$b=-2\sin a$，于是 $a+2\sin a=-(b+2\sin b)$，$g(a)=a+2\sin a\Rightarrow g(a)=-g(b)$，$g(x)$ 为奇函数，且在

$\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$单调递增，所以$a=-b$，所以$a=-2\sin b=-2\sin(-a)=2\sin a$

即$\frac{a}{2}=\sin a$，由图象可知，当$x\in(0,\frac{\pi}{2})$时，$\sin x>\frac{x}{2}$，所以$a=0$，从而$b=0$，矛盾．

综上所述，$f(x)$有唯一“和谐区间”$[-2,\ 2]$．　　……17 分